FRUBBER POS

Documento de Arquitectura Técnica

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Responsable del producto: Jhoan Rivera

Propósito del documento

Este documento define la arquitectura técnica de Frubber POS: tecnologías, componentes, responsabilidades, comunicaciones, persistencia, seguridad, licenciamiento, impresión, respaldo, instalación y criterios técnicos de calidad.

La arquitectura deberá implementar fielmente la visión y alcance versión 1.1, la SRS versión 1.1 y las reglas de negocio versión 1.0. No podrá ampliar ni reducir el alcance funcional sin control de cambios.

1. Fuentes y restricciones aprobadas

1.1 Documentos de entrada

• Documento de visión y alcance, versión 1.1 aprobada.

• Especificación de Requisitos de Software, versión 1.1 aprobada.

• Documento de reglas de negocio, versión 1.0 aprobada.

1.2 Restricciones obligatorias

• Aplicación de escritorio para Windows 10 y Windows 11.

• Una instalación utilizada en un solo computador.

• Funcionamiento completamente offline.

• Base de datos local.

• Sin servicios cloud obligatorios.

• Sin inteligencia artificial.

• Impresión mediante controladores de Windows.

• Sin integración automática con báscula en la primera versión.

• Presupuesto inicial de desarrollo de COP 450.000.

• Capacidad prevista de 5.000 productos y 100.000 ventas.

1.3 Atributos prioritarios

• Rapidez en caja.

• Integridad del historial.

• Simplicidad de instalación y mantenimiento.

• Baja utilización de recursos.

• Funcionamiento sin internet.

• Recuperación técnica mediante copia manual.

• Protección local del periodo de prueba y la licencia.

2. Contexto técnico

2.1 Usuario y equipo

Administrador y cajero utilizarán la misma aplicación instalada localmente. La primera versión no tendrá clientes remotos, servidor central ni sincronización entre computadores.

2.2 Dispositivos externos

La aplicación se comunicará con impresoras mediante el subsistema de impresión de Windows. La báscula no tendrá comunicación automática en esta versión; el peso se capturará manualmente.

2.3 Almacenamiento

Los datos operativos, configuración y estado local de licencia permanecerán en el computador. La copia de seguridad será un archivo exportado manualmente por el administrador.

3. Decisiones de arquitectura

ADR-001 — Lenguaje y plataforma de ejecución

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: C# sobre .NET 10 LTS, con objetivo de framework net10.0-windows.

Justificación: integración nativa con Windows, buen rendimiento, soporte para impresión y hardware local, disponibilidad de bibliotecas maduras y publicación autocontenida sin requerir internet ni instalación previa del runtime.

ADR-002 — Tecnología de interfaz de escritorio

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: Windows Presentation Foundation (WPF) con patrón Model-View-ViewModel (MVVM).

Justificación: permite mantener la interfaz separada de la lógica, construir un TPV ágil y probar los casos de uso sin depender de ventanas ni controles concretos.

ADR-003 — Motor de base de datos local

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: SQLite como motor embebido local.

Justificación: no requiere servicios de Windows ni administración de servidor, soporta transacciones y restricciones, mantiene bajo consumo de recursos y permite respaldos locales controlados. La copia de seguridad no consistirá en copiar el archivo abierto sin coordinación; se utilizará un mecanismo consistente provisto por SQLite.

ADR-004 — Estilo de arquitectura

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: monolito modular por capas con MVVM en presentación.

Justificación: equilibra mantenibilidad y presupuesto. La solución se organizará por responsabilidades de presentación, aplicación, dominio e infraestructura, pero se entregará como una sola aplicación de escritorio y no adoptará servicios distribuidos ni abstracciones innecesarias.

ADR-005 — Acceso a datos y migraciones

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: Microsoft.Data.Sqlite como proveedor ADO.NET y Dapper como micro ORM. Las consultas serán SQL explícito y parametrizado. Cada caso de uso transaccional compartirá una sola conexión y una sola transacción entre las operaciones de persistencia involucradas.

Justificación: conserva el control sobre consultas, índices y transacciones, reduce código repetitivo de mapeo y evita el seguimiento de entidades y la complejidad adicional de Entity Framework Core.

ADR-006 — Empaquetado e instalación

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: publicación autocontenida para x64 mediante instalador ejecutable offline con asistente de instalación, acceso directo y desinstalador.

Justificación: elimina descargas y dependencias previas en el establecimiento, simplifica el soporte y ofrece una instalación convencional. La herramienta concreta que construirá el instalador se decidirá antes de implementar el proceso de entrega.

ADR-007 — Compatibilidad de Windows

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: Windows 10 x64 como mínimo operativo y Windows 11 x64 como plataforma vigente. No se distribuirá versión x86. Las ediciones de Windows 10 cubiertas por el soporte oficial vigente de Microsoft y .NET se tratarán como plataformas soportadas. Windows 10 Home o Pro fuera de ese soporte podrá utilizarse bajo compatibilidad técnica de mejor esfuerzo, sin garantía ni soporte del fabricante.

Consecuencia: las pruebas deberán incluir, cuando esté disponible, un equipo real con Windows 10 x64 actualizado. Las limitaciones originadas por un sistema operativo sin soporte se documentarán y no obligarán a modificar la pila aprobada.

ADR-008 — Migraciones del esquema

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: scripts SQL embebidos, inmutables, ordenados y versionados. Una tabla SchemaMigration registrará versión, nombre, suma de verificación y fecha de aplicación. Antes de ejecutar cualquier migración pendiente se generará un respaldo consistente. Cada script se ejecutará dentro de una transacción y solo se registrará como aplicado después de completarse.

Consecuencia: la aplicación rechazará una base con una versión futura desconocida o con una suma de verificación distinta para una migración ya registrada. Una migración fallida se revertirá completa y conservará la base en la versión anterior.

ADR-009 — Representación de cantidades

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: existencias y cantidades se almacenarán como enteros escalados a milésimas. Una unidad equivale a 1000; 1,250 kg equivale a 1250 y 0,075 lb equivale a 75. Los productos por unidad solo admitirán múltiplos de 1000. No se utilizará REAL para cantidades ni dinero.

Justificación: garantiza sumas, restas y comparaciones exactas y evita errores binarios de punto flotante. La escala permanecerá encapsulada en el dominio y no será visible para el usuario.

ADR-010 — Integridad reforzada de SQLite

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: claves foráneas habilitadas en cada conexión, journal_mode WAL, synchronous FULL, busy_timeout inicial de 5000 milisegundos y transacciones explícitas para operaciones críticas. Las escrituras de venta, anulación, apertura y cierre emplearán bloqueo de escritura anticipado cuando el caso de uso lo requiera.

Respaldo: se utilizará la API de respaldo de SQLite hacia un archivo temporal, se verificará la integridad del resultado y luego se moverá al destino definitivo. No se copiará directamente una base abierta.

Justificación: prioriza durabilidad e integridad ante fallos o cortes de energía, manteniendo rendimiento suficiente para el volumen aprobado.

ADR-011 — Almacenamiento seguro del PIN

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: PBKDF2-HMAC-SHA-256 mediante las API criptográficas de .NET. Cada usuario tendrá una sal aleatoria de 16 bytes, un hash derivado de 32 bytes, cantidad de iteraciones y versión del algoritmo. El factor de trabajo se calibrará para el hardware mínimo con un objetivo inicial de 150 a 250 milisegundos por verificación.

Controles: comparación en tiempo constante, consultas parametrizadas y exclusión absoluta del PIN y su material derivado de logs y mensajes. El restablecimiento administrativo generará sal y hash nuevos.

Limitación: el espacio de un PIN numérico de cuatro dígitos contiene solo 10.000 posibilidades. El hash evita almacenamiento legible y eleva el costo de ataque, pero no convierte el PIN en una protección criptográfica de los datos frente a una persona con control administrativo prolongado del equipo.

ADR-012 — Firma y validación de licencias

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: firma digital ECDSA sobre la curva P-256 con SHA-256. La clave privada permanecerá exclusivamente en un generador offline bajo control del desarrollador; Frubber POS incluirá únicamente la clave pública necesaria para verificar licencias.

Formato: la licencia contendrá versión, identificador de producto, identidad autorizada del equipo, tipo LIFETIME, identificador único de licencia y firma. Se codificará con Crockford Base32 y podrá presentarse en grupos para copiar y pegar sin ambigüedad.

Consecuencia: la aplicación cliente no contendrá un secreto compartido capaz de generar licencias. La firma impide fabricar claves válidas sin la clave privada bajo los supuestos de seguridad del algoritmo, pero no puede impedir por sí sola que un atacante con control total modifique el ejecutable para omitir la validación.

ADR-013 — Identidad del equipo

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: huella compuesta por hashes normalizados del UUID SMBIOS, número de serie de la placa base y número de serie del disco del sistema. La licencia será válida cuando coincidan al menos dos de los tres componentes firmados.

Tolerancia: cambiar RAM no afecta la identidad; cambiar únicamente el disco puede conservarla; cambiar la placa base normalmente exigirá otra clave. La reinstalación de Frubber POS y, cuando los identificadores físicos persistan, la reinstalación de Windows permitirán reutilizar la licencia vitalicia.

Fallback: identificadores vacíos, genéricos o inválidos se descartarán. Si no existen al menos dos fuentes físicas confiables, se generará una identidad alternativa más estricta con las fuentes válidas disponibles y datos locales de Windows, dejando advertencia diagnóstica sin exponer valores físicos completos.

ADR-014 — Estado de prueba y manipulación del reloj

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: el estado de prueba y activación se protegerá mediante Windows DPAPI con ámbito LocalMachine y se conservará redundantemente en SQLite y en un archivo técnico bajo ProgramData. Contendrá versión, identidad del equipo, fecha de inicio de prueba, última fecha válida, estado de activación e identificador de licencia cuando corresponda.

Reglas: ante copias válidas distintas se adoptarán la fecha de inicio más antigua y la última fecha válida más reciente. Una copia faltante se reconstruirá desde la otra. Una inconsistencia no resoluble o un retroceso de la fecha local bloqueará funciones operativas sin borrar información. La validación se repetirá antes de abrir o cerrar caja, registrar o anular una venta.

Reinstalación: desinstalar y reinstalar Frubber POS en el mismo Windows no reiniciará la prueba y conservará la licencia. El desinstalador no eliminará datos ni estado de prueba. Después de reinstalar Windows podrá reutilizarse una licencia vitalicia si la huella física coincide; no se garantiza impedir el reinicio de la prueba después de formatear o sustituir por completo el almacenamiento local.

Limitación: sin servidor, TPM obligatorio ni dispositivo externo, ningún mecanismo local puede resistir de forma absoluta el borrado de todas las evidencias por una persona con permisos administrativos.

ADR-015 — Generación de respaldos

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: el respaldo administrativo manual utilizará la API de respaldo de SQLite desde una conexión coordinada hacia un archivo temporal en la ubicación elegida. Después se comprobará la integridad del resultado y solo entonces se renombrará o moverá al nombre definitivo.

Justificación: produce una copia consistente mientras la aplicación opera en modo WAL y evita depender de copiar directamente el archivo de base abierto. No se implementarán respaldos programados ni procesos residentes en segundo plano.

ADR-016 — Registro de eventos

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: Serilog con Serilog.Sinks.File escribirá archivos de texto con rotación diaria bajo ProgramData. La retención máxima será de 15 días y se aplicará un límite de tamaño para impedir crecimiento anómalo.

Contenido: excepciones técnicas, fallos de base de datos, migraciones, respaldos, impresión, inicio de aplicación con versión, intentos de acceso fallidos y bloqueos de licencia o reloj. No se registrarán PIN, claves privadas, claves de licencia completas, contenido de carritos, líneas de venta, clics ni operaciones comerciales rutinarias.

ADR-017 — Empaquetado e instalador

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: Inno Setup generará un instalador ejecutable x64, autocontenido y offline. Los binarios y el runtime de .NET 10 se instalarán bajo Program Files; la base de datos, configuración, logs y estado técnico se ubicarán bajo %ProgramData%\FrubberPOS.

Consecuencia: el instalador creará accesos directos, configurará carpetas y permisos y ofrecerá desinstalación convencional. El desinstalador conservará datos comerciales, prueba y licencia.

ADR-018 — Estrategia de actualizaciones

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: actualización manual mediante un nuevo instalador Inno Setup ejecutado sobre la misma ruta y el mismo identificador de aplicación. El instalador sustituirá binarios, pero no eliminará %ProgramData%\FrubberPOS.

Migraciones: en el primer inicio de la nueva versión se generará un respaldo consistente y se aplicarán los scripts pendientes antes de mostrar el inicio de sesión. Si una migración falla, se revertirá su transacción, se bloqueará el inicio normal y se conservarán el respaldo y el log para recuperación técnica. Una aplicación antigua rechazará una base con esquema futuro.

ADR-019 — Impresión de comprobantes

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: System.Drawing.Printing y PrintDocument sobre Windows. Un renderizador dedicado dibujará texto, separadores y totales mediante Graphics y entregará el trabajo al spooler y al controlador instalado. No se enviarán comandos ESC/POS directos ni se añadirá una biblioteca externa de impresión.

Ancho: el diseño se adaptará al área imprimible informada por el controlador de Windows y se probará con configuraciones habituales de 58 y 80 mm. No se fijará un ancho físico universal en la base de datos.

Aislamiento: la impresión ocurrirá después de confirmar la venta. Un error del controlador, spooler o impresora se informará y registrará, pero nunca revertirá ni repetirá la venta.

ADR-020 — Estructura de solución, proyectos y carpetas

Estado: Aprobada el 28 de septiembre de 2026.

Decisión: la solución principal FrubberPOS.sln tendrá cinco proyectos: FrubberPOS.Domain, FrubberPOS.Application, FrubberPOS.Infrastructure, FrubberPOS.Desktop y FrubberPOS.Tests. Se

mantendrá como monolito modular y se evitarán proyectos adicionales sin una responsabilidad técnica necesaria.

Dependencias: Domain no dependerá de otros proyectos ni de frameworks externos; Application dependerá de Domain; Infrastructure implementará contratos de Application y podrá utilizar Domain; Desktop compondrá y consumirá Application e Infrastructure; Tests podrá referenciar los proyectos necesarios. No se permitirán referencias circulares.

Seguridad de herramientas: el generador ECDSA permanecerá fuera de la solución principal y de los artefactos distribuidos. La clave privada no se almacenará en el código fuente ni en el repositorio y se suministrará al generador desde un medio externo protegido. El script de Inno Setup permanecerá fuera de la solución principal y solo empaquetará los binarios publicados.

4. Arquitectura lógica aprobada

La solución adopta la estructura lógica aprobada en las ADR-001 a ADR-020. Sus responsabilidades, dependencias, persistencia e integraciones quedan cerradas para la versión 1.0; cualquier cambio posterior requerirá control de cambios y una nueva ADR.

4.1 Presentación

Responsable de ventanas, formularios, modales, validaciones visuales, navegación, TPV y adaptación de datos para mostrar. No deberá contener consultas SQL ni reglas de negocio críticas.

4.2 Aplicación

Responsable de coordinar casos de uso: iniciar sesión, gestionar productos, abrir caja, vender, anular, consultar historial, imprimir, respaldar y activar licencia.

4.3 Dominio

Responsable de cálculos y reglas: unidades, redondeo por línea, totales, descuentos, permisos, eliminación condicionada, caja única, anulación, inventario e integridad histórica.

4.4 Persistencia

Responsable de guardar y consultar datos locales, ejecutar transacciones, aplicar restricciones e índices y gestionar versiones del esquema.

4.5 Infraestructura

Responsable de impresión de Windows, sistema de archivos, copias de seguridad, identificación del equipo, reloj local, licencia, registro de errores e instalación.

4.6 Regla de dependencias

La interfaz no deberá acceder directamente a la base de datos. Las reglas de negocio no deberán depender del framework visual ni de la impresora. Los componentes externos se consumirán mediante contratos internos que permitan probar la lógica sin hardware real.

5. Módulos técnicos previstos

5.1 Identidad y acceso

Inicio de sesión, usuario activo, PIN, roles, autorización y desactivación de usuarios.

5.2 Catálogo

Productos, PLU, normalización, estado, unidad y eliminación condicionada.

5.3 Inventario

Existencia actual, descuento por venta, valores negativos, ajuste directo y reintegro por anulación.

5.4 Caja

Apertura, caja única, saldo inicial, ventas por medio de pago, cierre y totales inmutables.

5.5 Ventas

Carrito, cantidades, redondeo, descuento general, cobro, consecutivo global y captura histórica.

5.6 Historial y anulaciones

Consulta por fechas, detalle histórico, estado de venta y anulación restringida a caja abierta.

5.7 Impresión y configuración

Datos del negocio, composición del ticket y envío a la impresora configurada en Windows.

5.8 Respaldo

Exportación manual, selección de destino, validación de resultado y recuperación técnica externa.

5.9 Licenciamiento

Prueba de 30 días, identidad del equipo, clave offline, fecha de último uso, bloqueo y activación vitalicia.

6. Integridad y transacciones

6.1 Registro de venta

La asignación del consecutivo, cabecera, líneas históricas y descuentos de inventario se ejecutará en una única transacción. La venta no se confirmará si falta alguna línea, si los totales recalculados no coinciden o si falla una actualización de inventario. Los inventarios negativos están permitidos.

6.2 Anulación

La anulación no modificará ni eliminará la venta original. En una única transacción se comprobará que la caja de la venta siga abierta, se insertará SaleVoid y se reintegrarán las cantidades de todas las líneas al inventario. La existencia de SaleVoid determinará que la venta está anulada y hará que no participe en los totales vigentes de la caja.

6.3 Apertura y cierre

Un índice único parcial impedirá más de una caja abierta. El cierre guardará una instantánea de sus totales por efectivo, transferencia y total general. Una caja cerrada no aceptará nuevas ventas ni anulaciones y sus totales de cierre no se recalcularán.

6.4 Consecutivo

SystemSequence conservará el último número asignado. La aplicación lo incrementará y obtendrá dentro de la misma transacción que registra la venta. SaleNumber será único, positivo y se mostrará con el formato V-000001 sin almacenar el prefijo ni los ceros de presentación.

6.5 Historial

SaleLine guardará copias del PLU, nombre, unidad y precio vigentes en el momento de vender. Los listados y tickets históricos utilizarán estas copias y no consultarán los valores actuales de Product para reconstruir una venta.

6.6 Inmutabilidad

Sale y SaleLine serán de solo inserción después de confirmar la transacción. La anulación se representará mediante un registro adicional, no mediante la reescritura de importes o líneas. Restricciones de acceso y disparadores de protección impedirán actualizaciones o eliminaciones accidentales de las tablas históricas.

7. Seguridad técnica

7.1 Almacenamiento del PIN

Cada PIN se transformará con PBKDF2-HMAC-SHA-256 utilizando una sal aleatoria independiente de 16 bytes y un resultado de 32 bytes. User almacenará sal, hash, iteraciones y versión del algoritmo, nunca el PIN. El factor de trabajo se calibrará para mantener el inicio de sesión dentro del rendimiento aprobado.

7.2 Verificación y restablecimiento

La comparación se realizará en tiempo constante. El PIN no aparecerá en logs, excepciones ni mensajes. Cuando el administrador lo restablezca se generarán sal y hash nuevos; el valor anterior no podrá recuperarse.

7.3 Alcance de la protección

El PIN controla el acceso operativo a roles y funciones, pero no cifra la base de datos. Por su longitud fija de cuatro dígitos, no se presentará como defensa frente a un administrador del sistema que copie archivos y ejecute ataques offline.

7.4 Autorización

Los permisos se validarán en la capa de aplicación o dominio, no solamente ocultando botones. El rol almacenado se restringirá a ADMIN o CASHIER y el inicio de sesión rechazará usuarios inactivos.

7.5 Archivos locales

La ubicación y permisos de base de datos, configuración, logs y estado de licencia deberán evitar modificaciones accidentales. El estado de prueba y licencia se protegerá además mediante DPAPI en ámbito del equipo.

7.6 Datos sensibles

Frubber POS no almacenará datos de clientes. Los datos comerciales locales permanecerán únicamente en el equipo y en las copias creadas por el administrador.

8. Licenciamiento técnico

8.1 Separación de claves

El generador offline del desarrollador conservará la clave privada ECDSA P-256. Frubber POS solo incorporará la clave pública. El proyecto cliente no incluirá código, archivos ni secretos que permitan firmar licencias.

8.2 Código de solicitud e identidad

La aplicación producirá un código alfanumérico de solicitud con hashes compactos de UUID SMBIOS, placa base y disco del sistema. No mostrará los identificadores físicos originales. El generador utilizará ese código para emitir una licencia vinculada al equipo.

8.3 Contenido de la licencia

El contenido firmado incluirá versión del formato, producto, hashes autorizados del equipo, tipo LIFETIME e identificador único. La representación Crockford Base32 será alfanumérica, tolerará agrupación visual y se validará íntegramente offline.

8.4 Validación

La aplicación decodificará la clave, validará estructura y versión, comprobará la firma con la clave pública y exigirá coincidencia de al menos dos de los tres componentes físicos. Una clave alterada, de otro producto o de otro equipo se rechazará sin modificar datos.

8.5 Estado de prueba

La prueba comenzará en el primer uso válido y durará 30 días calendario. El estado protegido contendrá fecha inicial, última fecha válida, huella y activación. Se mantendrá una copia en SQLite y otra bajo ProgramData, ambas protegidas con DPAPI LocalMachine.

8.6 Manipulación de fecha y reconciliación

Al leer copias válidas se conservarán la fecha inicial más antigua y la última fecha válida más reciente. Si la fecha local actual es anterior a esa última fecha, se bloquearán las funciones operativas. La comprobación se realizará al iniciar y antes de operaciones críticas; el bloqueo no eliminará ni reescribirá datos comerciales.

8.7 Reinstalación

El desinstalador preservará base, estado de prueba y licencia. Reinstalar Frubber POS en el mismo Windows no reiniciará el periodo. Una licencia vitalicia podrá volver a ingresarse después de reinstalar Windows si la huella de hardware continúa coincidiendo.

8.8 Límites de protección

No se garantiza conservar evidencia de la prueba después de un formateo completo de Windows. Tampoco se afirma que la firma impida modificar el ejecutable: su objetivo es impedir la fabricación de claves válidas. Aumentar esas garantías exigiría servidor, TPM obligatorio, dispositivo externo o controles desproporcionados para el alcance.

9. Persistencia y base de datos

9.1 Convenciones físicas

• Claves primarias numéricas INTEGER.

• Fechas y horas como instante UTC entero acompañado, cuando sea histórico, por el desplazamiento local en minutos usado al registrarlo.

• Valores monetarios en COP como INTEGER.

• Cantidades y existencias como INTEGER en milésimas.

• Booleanos restringidos a 0 o 1.

• No se utilizará REAL para dinero ni cantidades.

• Claves foráneas con eliminación RESTRICT o NO ACTION para proteger el historial.

9.2 Tabla SchemaMigration

Columnas: Version INTEGER como clave primaria, ScriptName TEXT único, Checksum TEXT, AppliedAtUtc INTEGER.

Registra solamente migraciones completadas. El nombre, orden y suma de verificación de un script aplicado no podrán cambiar.

9.3 Tabla SystemSequence

Columnas: SequenceName TEXT como clave primaria y LastValue INTEGER no negativo.

La fila SaleNumber administra el consecutivo global. Su incremento ocurre dentro de la transacción de venta, por lo que una operación revertida no confirma el nuevo valor.

9.4 Tabla User

Columnas principales: UserId INTEGER como clave primaria, DisplayName TEXT obligatorio y normalizado, Role TEXT restringido a ADMIN o CASHIER, IsActive INTEGER y material criptográfico del PIN.

El material del PIN se almacenará como PinSalt de 16 bytes, PinHash de 32 bytes, PinIterations y PinAlgorithmVersion. PBKDF2-HMAC-SHA-256 será el algoritmo inicial. Las relaciones históricas impedirán eliminar un usuario que tenga ventas, cajas o anulaciones; en ese caso solo podrá desactivarse.

9.5 Tabla Product

Columnas: ProductId INTEGER como clave primaria, Plu TEXT, Name TEXT, Unit TEXT, PriceCop INTEGER, StockMilli INTEGER, IsActive INTEGER y UnitLocked INTEGER.

Restricciones: PLU y nombre no vacíos después de normalización; PLU alfanumérico, almacenado en mayúsculas y único sin distinguir mayúsculas; Unit restringida a UNIT, KG o LB; PriceCop mayor que cero; IsActive y UnitLocked restringidos a 0 o 1; cuando Unit sea UNIT, StockMilli deberá ser múltiplo de 1000.

UnitLocked se activa después de la primera venta o ajuste de existencia e impide cambiar la unidad. No se impondrá unicidad sobre Name: productos con el mismo nombre pueden representar inventarios físicos separados. El sistema no intentará detectar existencias físicas compartidas.

9.6 Tabla CashSession

Columnas principales: CashSessionId INTEGER como clave primaria; fecha, desplazamiento y usuario de apertura; nombre histórico del usuario que abre; OpeningBalanceCop; campos opcionales de fecha y usuario de cierre; y totales de cierre por efectivo, transferencia, descuentos, total general y cantidad de ventas.

Un índice único parcial sobre las sesiones sin fecha de cierre garantizará una sola caja abierta. Las columnas de cierre deberán ser todas nulas mientras la caja esté abierta y completarse juntas durante el cierre.

9.7 Tabla Sale

Columnas: SaleId INTEGER como clave primaria interna, SaleNumber INTEGER positivo y único, CashSessionId, CashierUserId, CashierNameSnapshot, SoldAtUtc, SoldAtOffsetMinutes, SubtotalCop, DiscountCop, TotalCop, PaymentMethod, ReceivedCop y ChangeCop.

Relaciones: CashSessionId referencia CashSession y CashierUserId referencia User con eliminación restringida.

Restricciones monetarias: SubtotalCop mayor que cero; DiscountCop entre cero y SubtotalCop; TotalCop igual a SubtotalCop menos DiscountCop. PaymentMethod se restringe a CASH o TRANSFER. Para CASH, ReceivedCop será igual o superior a TotalCop y ChangeCop será exactamente ReceivedCop menos TotalCop. Para TRANSFER, ReceivedCop y ChangeCop serán nulos.

Sale no contiene nombre ni precio actual del producto y no se actualiza al editar Product. Tampoco contiene una columna de estado mutable: su estado se deriva de la existencia o ausencia de SaleVoid.

9.8 Tabla SaleLine

Columnas: SaleLineId INTEGER como clave primaria, SaleId, LineNumber, ProductId, PluSnapshot, ProductNameSnapshot, UnitSnapshot, UnitPriceCopSnapshot, QuantityMilli y LineTotalCop.

Relaciones: SaleId referencia Sale y ProductId referencia Product, ambas con eliminación restringida. La combinación SaleId y LineNumber será única.

Restricciones: QuantityMilli mayor que cero; UnitSnapshot restringida a UNIT, KG o LB; para UNIT, QuantityMilli deberá ser múltiplo de 1000; UnitPriceCopSnapshot mayor que cero; LineTotalCop será el redondeo al peso más cercano de UnitPriceCopSnapshot por QuantityMilli dividido entre 1000, con fracción de 0,50 hacia arriba. Para valores positivos, el cálculo entero será (UnitPriceCopSnapshot × QuantityMilli + 500) / 1000.

PluSnapshot, ProductNameSnapshot, UnitSnapshot y UnitPriceCopSnapshot son copias históricas obligatorias. Nunca se reconstruirá una línea histórica mediante los campos actuales de Product.

9.9 Tabla SaleVoid

Columnas: SaleId como clave primaria y foránea a Sale, VoidedAtUtc, VoidedAtOffsetMinutes, AdminUserId y AdminNameSnapshot.

La clave primaria impide anular dos veces una venta. No se almacena motivo. La inserción solo se permitirá cuando el usuario sea administrador y la CashSession asociada continúe abierta. SaleVoid será de solo inserción.

9.10 Tabla BusinessSetting

Contendrá una única fila con los datos configurables del negocio aprobados para impresión y operación, además de PrinterName opcional para identificar una impresora instalada en Windows. El ancho efectivo no se almacenará como regla fija: el renderizador utilizará el área imprimible informada por el controlador. Esta tabla no contendrá datos de clientes.

9.11 Tabla LicenseState

Contendrá una única fila con PayloadVersion, ProtectedPayload y UpdatedAtUtc. ProtectedPayload será un sobre DPAPI LocalMachine con identidad del equipo, inicio de prueba, última fecha válida, activación e identificador de licencia. El mismo sobre se replicará en un archivo de ProgramData para reconciliación y recuperación local.

9.12 Relaciones y política de eliminación

User se relaciona con CashSession, Sale y SaleVoid. CashSession contiene muchas Sale. Sale contiene una o más SaleLine y como máximo una SaleVoid. Product contiene muchas SaleLine.

Las claves foráneas históricas usarán RESTRICT o NO ACTION. Product solo podrá eliminarse si no tiene líneas de venta ni otra referencia histórica. User solo podrá eliminarse si no tiene ventas, cajas, anulaciones u otras referencias. En caso contrario se desactivará.

9.13 Índices iniciales

• Índice único de Product por Plu con comparación sin distinción de mayúsculas.

• Índice de Product por IsActive y Name para búsquedas del TPV.

• Índice único parcial para una sola CashSession abierta.

• Índice único de Sale por SaleNumber.

• Índice de Sale por SoldAtUtc para historial por fechas.

• Índice de Sale por CashSessionId y SoldAtUtc para totales de caja.

• Índice de Sale por CashierUserId y SoldAtUtc.

• Índice único de SaleLine por SaleId y LineNumber.

• Índice de SaleLine por ProductId para detectar historial y proteger eliminación.

• SaleVoid usa SaleId como índice único por ser su clave primaria.

9.14 Vista de historial

Una vista de consulta derivará el estado ACTIVE o VOIDED según exista SaleVoid. Los totales vigentes de una caja abierta sumarán únicamente ventas sin SaleVoid. Los valores cerrados se leerán desde la instantánea almacenada al cerrar la caja.

9.15 Validación transaccional de totales

Antes del commit de una venta, la aplicación recalculará cada línea con aritmética entera, sumará LineTotalCop, comprobará que la suma coincida con SubtotalCop y validará descuento, total y pago. Cabecera, líneas, consecutivo y existencias se confirmarán o revertirán como una sola unidad.

9.16 Protección histórica

Se crearán disparadores que rechacen UPDATE y DELETE sobre Sale, SaleLine y SaleVoid durante la operación normal. Las correcciones estructurales solo podrán efectuarse mediante una migración técnica controlada. Esta protección evita cambios accidentales dentro de la aplicación, aunque ningún mecanismo local puede impedir por completo la manipulación deliberada del archivo por una persona con control administrativo del equipo.

9.17 Respaldo

El respaldo se generará desde una conexión coordinada mediante la API de SQLite hacia un archivo temporal. Después se ejecutará una comprobación de integridad sobre la copia y solo entonces se moverá al destino elegido. Los archivos WAL o SHM activos no se copiarán manualmente como mecanismo de respaldo.

10. Impresión

10.1 Mecanismo

La impresión utilizará System.Drawing.Printing.PrintDocument. Un componente de infraestructura recibirá un modelo inmutable del ticket y dibujará texto, líneas y totales mediante Graphics. La aplicación delegará la comunicación física al spooler y al controlador de Windows.

10.2 Selección de impresora

El administrador seleccionará una impresora de la lista reconocida por Windows. Su nombre se conservará en BusinessSetting. Si deja de existir o no está disponible, la venta podrá finalizar y la aplicación mostrará un error de impresión sin alterar los datos.

10.3 Ancho y composición

El renderizador tomará el área imprimible y los márgenes proporcionados por el controlador. El diseño se optimizará y probará con rollos habituales de 58 y 80 mm, pero no dependerá de un ancho fijo almacenado. El contenido se ajustará, envolverá o alineará según el espacio disponible.

10.4 Aislamiento transaccional

La impresión se solicitará únicamente después de confirmar la transacción de venta. Un fallo de PrintDocument, spooler, controlador o dispositivo no revertirá la venta ni generará otra automáticamente.

10.5 Alcance

No se enviarán comandos ESC/POS directos y no se agregará una biblioteca externa de impresión. El ticket no incluirá cliente y contendrá únicamente los datos comerciales, venta, cajero, productos y pago aprobados en la SRS.

11. Copias de seguridad

11.1 Creación manual

El administrador iniciará el respaldo desde la interfaz y elegirá el archivo de destino, preferiblemente en una memoria USB. No se programarán tareas automáticas ni servicios residentes.

11.2 Consistencia

La aplicación utilizará la API de respaldo de SQLite desde una conexión coordinada hacia un archivo temporal. Este procedimiento incluirá las páginas comprometidas aun cuando la base opere en modo WAL y no dependerá de copiar los archivos DB, WAL o SHM.

11.3 Verificación y publicación

Al terminar se ejecutará una comprobación de integridad sobre la copia. Solo una copia válida se moverá al nombre definitivo; en caso de error se eliminará el temporal incompleto, se conservará la base original y se registrará el diagnóstico.

11.4 Restauración

La interfaz no restaurará respaldos. La recuperación se documentará en el manual técnico y se realizará externamente después de cerrar Frubber POS y conservar una copia preventiva del estado encontrado.

12. Registro de errores

12.1 Implementación

Serilog con Serilog.Sinks.File escribirá texto local bajo %ProgramData%\FrubberPOS\Logs. Los archivos rotarán diariamente, se conservarán como máximo 15 días y tendrán un límite de tamaño para evitar consumo anómalo del disco.

12.2 Eventos incluidos

Se registrarán inicio de aplicación y versión, excepciones no controladas, fallos de base de datos, resultados de migración, errores de respaldo o impresión, intentos de acceso fallidos y bloqueos de prueba, licencia o reloj. Cada entrada tendrá fecha, nivel, código de evento y contexto técnico mínimo.

12.3 Exclusiones

No se registrarán PIN, sales, hashes completos de hardware, clave privada, clave de licencia completa, carritos, productos vendidos, importes de ventas, consultas SQL con parámetros comerciales, clics ni actividad rutinaria.

12.4 Operación

Los errores recuperables se mostrarán al usuario con lenguaje claro; los detalles técnicos permanecerán en el archivo. El fallo del propio sistema de logs no deberá detener una venta ni sustituir la excepción original.

13. Instalación y actualización

13.1 Instalación

Inno Setup generará un único instalador ejecutable x64 y autocontenido, utilizable sin internet. Copiará aplicación y runtime de .NET 10 bajo Program Files, creará accesos directos y preparará %ProgramData%\FrubberPOS para datos, configuración, logs y estado técnico.

13.2 Separación de binarios y datos

Los usuarios normales no modificarán archivos de Program Files. La aplicación escribirá únicamente en sus ubicaciones autorizadas bajo ProgramData. La base de datos y el estado persistente no se almacenarán junto al ejecutable.

13.3 Desinstalación

El desinstalador retirará ejecutables, accesos directos y componentes de aplicación, pero conservará la base de datos, configuración comercial, estado de prueba y licencia bajo %ProgramData%\FrubberPOS. Volver a instalar Frubber POS sobre el mismo Windows reutilizará ese estado y no iniciará otra prueba.

13.4 Actualización manual

Una nueva versión se entregará como instalador completo. Inno Setup utilizará el mismo identificador y ruta, comprobará que Frubber POS no esté ejecutándose y reemplazará los binarios sin eliminar ProgramData. No habrá descargas ni actualizador en segundo plano.

13.5 Primer inicio posterior

Antes de mostrar el inicio de sesión, la aplicación validará el esquema, generará el respaldo previo y ejecutará en orden las migraciones pendientes. Una migración fallida se revertirá, impedirá el inicio normal y dejará respaldo y logs para recuperación. Una versión antigua no abrirá una base con esquema futuro.

14. Calidad y pruebas técnicas

14.1 Pruebas unitarias

Las reglas de redondeo, totales, descuentos, unidades, permisos, caja, inventario, anulación y licencia deberán poder probarse sin interfaz ni impresora.

14.2 Pruebas de integración

Deberán comprobarse transacciones de venta, anulación, migraciones, respaldo, impresión simulada y restricciones de base de datos.

14.3 Rendimiento

Las mediciones se ejecutarán sobre hardware mínimo aprobado y con volúmenes de hasta 5.000 productos y 100.000 ventas.

15. Riesgos técnicos iniciales

- Manipulación del archivo de licencia o del reloj local.
- Cambio de hardware que altere la identidad del equipo.
- Corrupción o pérdida del archivo de base de datos.
- Fallos de impresión o controladores.
- Antivirus que bloquee instalador, ejecutable o escritura local.
- Falta de soporte del fabricante para determinadas ediciones antiguas de Windows 10.
- Complejidad excesiva respecto al presupuesto si se eligen tecnologías sobredimensionadas.

16. Estructura definitiva de la solución

16.1 Solución principal

FrubberPOS.sln incluirá únicamente los cinco proyectos necesarios para implementar y probar el monolito modular.

• src/FrubberPOS.Domain

• src/FrubberPOS.Application

• src/FrubberPOS.Infrastructure

• src/FrubberPOS.Desktop

• tests/FrubberPOS.Tests

16.2 FrubberPOS.Domain

Contendrá entidades, objetos de valor, reglas y cálculos puros: cantidades escaladas, dinero en COP, redondeo por línea, totales, descuentos, unidades, estados y demás invariantes. No tendrá referencias a WPF, Dapper, SQLite, Serilog, impresión, DPAPI ni sistema de archivos.

16.3 FrubberPOS.Application

Contendrá casos de uso, validación de permisos, coordinación transaccional y contratos requeridos para persistencia, reloj, impresión, respaldo y licenciamiento. Dependerá de Domain, pero no de WPF ni de implementaciones concretas de Infrastructure.

16.4 FrubberPOS.Infrastructure

Implementará los contratos de Application: Dapper y Microsoft.Data.Sqlite, migraciones SQL embebidas, Backup API, System.Drawing.Printing, DPAPI, huella del equipo, validación ECDSA, Serilog, archivos y reloj del sistema. Las migraciones se ubicarán como recursos versionados dentro de este proyecto.

16.5 FrubberPOS.Desktop

Contendrá App, ventanas, vistas XAML, ViewModels, navegación, validaciones visuales y el punto de composición de dependencias. No contendrá consultas SQL ni reglas de negocio críticas. Será el único ejecutable distribuido al usuario.

16.6 FrubberPOS.Tests

Reunirá pruebas unitarias y de integración en carpetas separadas. Cubrirá redondeos, cantidades, descuentos, permisos, ventas, anulaciones, caja, migraciones, restricciones SQLite, licencias, reloj, respaldo e impresión simulada sin requerir abrir la interfaz gráfica.

16.7 Generador privado de licencias

El generador ECDSA se mantendrá en una herramienta o repositorio privado separado y no se agregará a FrubberPOS.sln. La clave privada permanecerá fuera del código fuente y del control de versiones, protegida en un medio externo. Solo la clave pública exportada formará parte de Infrastructure.

16.8 Instalador

El script de Inno Setup se mantendrá en una carpeta de entrega externa a la solución principal. Consumirá únicamente la publicación autocontenida x64 y los recursos de instalación; no tendrá acceso a la clave privada ni incluirá el generador.

16.9 Reglas de dependencia

Domain no depende de ningún proyecto. Application depende de Domain. Infrastructure depende de Application y Domain. Desktop depende de Application y utiliza Infrastructure únicamente en el punto de composición. Tests puede referenciar los proyectos necesarios. Se prohíben referencias circulares.

16.10 Límite de distribución

El paquete entregado contendrá el ejecutable de escritorio, bibliotecas requeridas, runtime autocontenido y recursos aprobados. No incluirá código fuente, pruebas, scripts privados, generador de licencias, clave privada ni herramientas de desarrollo.

17. Aprobación

Versión aprobada: 1.0

Estado de aprobación: Aprobado

Responsable de aprobación: Jhoan Rivera

Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2026

Fin del documento